Planejamento de Rota Marítima Inteligente com o Algoritmo A* e Dados Hidrodinâmicos Reais do Copernicus Marine Service

Moisés Henrique Campanholo da Silva
Engenharia da Computação
FHO – Fundação Hermínio Ometto
Santa Cruz das Palmeiras, Brasil
RA: 114518
moiseshcs@alunos.fho.edu.br

Felipe Apolinário de Souza
Engenharia da Computação
FHO – Fundação Hermínio Ometto
Rio Claro, Brasil
RA: 114771
felipe.apolinario@alunos.fho.edu.br

Gabriel Vinícius Krebski
Engenharia da Computação
FHO – Fundação Hermínio Ometto
Artur Nogueira, Brasil
RA: 115442
gabriel.krebski@alunos.fho.edu.br

November 11, 2026

Resumo

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um framework computacional baseado no algoritmo A* para o planejamento de rotas marítimas, utilizando dados hidrodinâmicos reais do Copernicus Marine Service. A motivação central é que a navegação que desconsidera o comportamento dinâmico das correntes oceânicas tende a gerar maior consumo de combustível, maiores emissões de gases de efeito estufa. O ambiente de navegação da Bacia de Santos (SP/RJ) é modelado como um grafo dirigido sobre a grade regular do produto `GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024`, com máscara de terra extraída dos próprios dados NetCDF e vizinhança de 8 direções. O A* é adaptado com uma função de custo baseada no tempo de travessia, na qual a velocidade efetiva da embarcação incorpora a componente da corrente na direção do deslocamento, e com heurística admissível baseada na distância de Haversine. Uma segunda função de custo estima o consumo relativo de combustível, com velocidade sobre o fundo constante e consumo proporcional ao cubo da velocidade na água. A implementação foi desenvolvida em Python, com as bibliotecas xarray, pandas, NumPy, NetworkX e Matplotlib. A rota direta (linha reta), a rota A* de tempo e a rota A* de combustível são comparadas em um cenário de navegação costeira, em termos de tempo de travessia, consumo relativo de combustível, nós expandidos e mapas das rotas. Nos dados de 18/08/2026, a rota A* reduziu o consumo relativo de combustível em 3,17% e o tempo de travessia em 1,03% em relação à rota direta. Com as correntes reais, as rotas de tempo e de combustível coincidiram.

Palavras-chave— algoritmo A*, planejamento de trajetórias, correntes oceânicas, Copernicus Marine Service, grafo espacial, otimização de rotas, poluição marinha

1 Introdução

O transporte marítimo e as atividades de exploração e gestão do oceano dependem diretamente das condições hidrodinâmicas locais — correntes, ventos e variáveis biogeoquímicas — para serem executados de forma eficiente e segura. Embarcações que navegam sem considerar o comportamento dinâmico da água tendem a percorrer trajetórias em linha reta ou baseadas exclusivamente na experiência do operador, ignorando informações públicas que poderiam tornar o deslocamento mais eficiente.

1.1 Motivação: Consequências Práticas

A ausência de sistemas de planejamento de rotas com dados oceanográficos reais gera problemas concretos e recorrentes:

- **Maior consumo de combustível e emissões de carbono:** navegar contra as correntes exige maior esforço do motor. Segundo a Organização Marítima Internacional (IMO), o transporte marítimo responde por $\approx$ 2,89% das emissões globais de CO_2, e a otimização de rotas é apontada como estratégia direta para reduzir essa intensidade [1];
- **Dispersão descontrolada de resíduos plásticos:** sem o mapeamento de zonas de convergência de correntes, embarcações de limpeza realizam varreduras ineficientes, cobrindo áreas de baixa concentração em vez de priorizar os pontos de maior acúmulo [2].

Um paralelo útil é o dos aplicativos de navegação terrestre (Google Maps, Waze), que recalculam rotas considerando o trânsito. Não existe, de forma acessível, um equivalente para a navegação marítima que integre dados oceanográficos públicos a algoritmos de planejamento — lacuna que este trabalho busca explorar.

1.2 Relevância e Justificativa

A relevância deste trabalho decorre da convergência de três fatores: (i) a disponibilidade pública e gratuita de dados oceanográficos de alta qualidade pelo Copernicus Marine Service, historicamente subutilizados em aplicações práticas de IA; (ii) a existência de problemas reais e documentados — ambientais, econômicos e de segurança — relacionados à ineficiência do planejamento de trajetórias marítimas [1, 2]; e (iii) a adequação do algoritmo A* [3], consolidado na literatura de busca heurística, para incorporar informações físicas do ambiente em sua função de custo, produzindo soluções computacionalmente eficientes e completamente rastreáveis, o que é desejável em aplicações ligadas à segurança da navegação.

Ao utilizar exclusivamente dados públicos e institucionais como base experimental, o trabalho atende ao critério do roteiro da disciplina que atribui maior peso a problemas derivados de fontes reais e verificáveis.

1.3 Objetivos

Objetivo geral: desenvolver e avaliar um framework computacional baseado no algoritmo A*, adaptado para dados hidrodinâmicos reais, capaz de gerar rotas marítimas eficientes aplicáveis a cenários de navegação na Bacia de Santos (SP/RJ).

Objetivos específicos:

- Obter e tratar dados oceanográficos reais do Copernicus Marine Service para a região da Bacia de Santos;
- Modelar a área marítima como grafo espacial bidimensional, com máscara de terra derivada automaticamente dos próprios dados NetCDF;
- Adaptar a função de custo do A* para incorporar o campo vetorial de correntes, penalizando deslocamentos contrários ao fluxo e proibindo travessias de terra;
- Implementar o A* com fila de prioridade do tipo min-heap e heurística admissível, obtendo a rota de menor custo no grafo discretizado, com meta de tempo de resposta interativo (inferior a 2 s por consulta);
- Adaptar o custo do A* a um modelo de consumo relativo de combustível (velocidade sobre o fundo constante e consumo proporcional ao cubo da velocidade na água), como alternativa ao custo de tempo;
- Avaliar comparativamente a rota direta (linha reta), a rota A* de tempo e a rota A* de combustível, em termos de tempo de travessia e de consumo relativo de combustível;

1.4 Escopo

Para garantir a viabilidade do projeto no prazo da disciplina, o trabalho é delimitado da seguinte forma: a área de estudo é a Bacia de Santos, com dados de 18 a 20 de agosto de 2026; a navegação é considerada apenas em superfície (nível de profundidade de 0,494 m), em um plano bidimensional; a única forçante física considerada são as correntes oceânicas (componentes u_o e v_o), sem vento, ondas, batimetria, tráfego ou regras de navegação; o campo de correntes é tratado como estático durante cada consulta; a embarcação possui velocidade própria constante em relação à água; o consumo de combustível é uma estimativa relativa, sem calibração com dados de uma embarcação real; e o destino é um ponto fixo.

1.5 Organização do Artigo

A Seção II discute os trabalhos relacionados e posiciona a contribuição deste trabalho. A Seção III descreve a metodologia: definição do problema, dados, pré-processamento, modelagem em grafo, função de custo, heurística, ferramentas e processo de desenvolvimento e validação. A Seção IV apresenta os resultados da comparação entre a rota A* e a rota direta. A Seção V apresenta a conclusão e as limitações.

2 Trabalhos Relacionados

Esta seção organiza a literatura consultada em dois grupos: (i) algoritmos de busca e planejamento de trajetórias, que fornecem a técnica central do projeto; e (ii) caracterização física da região de estudo, que fornece a referência para interpretar os dados utilizados.

2.1 Busca Heurística e o Algoritmo A*

Hart, Nilsson e Raphael [3] abordam o problema de encontrar caminhos de custo mínimo em grafos. A técnica proposta, o A*, ordena a expansão dos nós pela função $f(n) = g(n) + h(n)$, combinando o custo acumulado $g(n)$ com uma estimativa $h(n)$ do custo restante. A principal contribuição do trabalho é a base formal que estabelece as condições sob as quais o algoritmo garante encontrar a solução ótima — em especial, a exigência de que a heurística não superestime o custo real (admissibilidade). Para este projeto, esse resultado é central: como o custo de cada deslocamento varia com a direção da corrente, a heurística precisa ser construída de modo a continuar admissível, o que é discutido na Seção III-H.

2.2 Planejamento de Trajetórias em Veículos Autônomos

LaValle et al. [4] apresentam uma revisão de algoritmos de planejamento de trajetórias para veículos autônomos, organizando famílias de métodos como busca em grafos, métodos

baseados em amostragem e abordagens de otimização. Segundo a revisão, a busca em grafos, da qual o A* faz parte, serve de base para sistemas que precisam lidar com custos direcionais variáveis. A contribuição do trabalho é sistematizar as vantagens e limitações de cada família conforme o tipo de ambiente. Para este projeto, a revisão orienta a escolha da técnica: como os dados do Copernicus já são fornecidos em uma grade regular, a discretização em grafo é natural, e a busca em grafos oferece determinismo e otimalidade na discretização, enquanto métodos de amostragem são mais adequados a espaços contínuos de alta dimensão.

2.3 Pathfinding em Jogos

Pardede et al. [5] revisam algoritmos de pathfinding aplicados ao desenvolvimento de jogos, domínio em que agentes precisam encontrar caminhos em mapas discretizados (grids) com restrições de tempo real. A contribuição do trabalho é comparar algoritmos como A*, Dijkstra e suas variantes quanto à eficiência em mapas discretos. A relação com este projeto é direta: a grade oceânica, com células navegáveis e células de terra bloqueadas, é estruturalmente equivalente a um mapa de jogo com obstáculos. A diferença é que, aqui, o custo de cada movimento não é uniforme nem simétrico, pois depende de um campo físico real.

2.4 Caracterização da Circulação na Região de Estudo

Stramma e England [6] descrevem as massas de água e a circulação média do Atlântico Sul, incluindo a Corrente do Brasil, que flui ao longo da margem continental sudeste brasileira. Embora não seja um trabalho de IA, ele fornece a referência física necessária para interpretar o campo de correntes utilizado (Fig. 2) e verificar qualitativamente a coerência dos dados antes de usá-los como custo no A*.

2.5 Discussão Comparativa

Comparando os trabalhos discutidos, observa-se que cada um contribui com uma parte diferente do problema, mas nenhum o resolve por completo. Hart et al. [3] oferecem a base formal do A* e a garantia de otimalidade com heurística admissível, mas pressupõem custos estáticos e conhecidos e um destino fixo. As revisões de LaValle et al. [4] e de Pardede et al. [5] mostram a eficiência da busca em grafos em mapas discretos com obstáculos e justificam a escolha dessa família de métodos; porém, a primeira não trata dados oceanográficos, e a segunda considera custos geralmente uniformes, sem relação com fenômenos físicos reais.

Por fim, Stramma e England [6] descrevem com rigor físico a circulação do Atlântico Sul e a Corrente do Brasil, servindo de referência para a validação qualitativa dos dados, mas não abordam o planejamento de rotas.

Em síntese, a busca heurística oferece otimalidade na discretização, determinismo e rastreabilidade da decisão, e a oceanografia física oferece a descrição do ambiente. Nos trabalhos de planejamento revisados, o custo do movimento é, em geral, tratado de forma abstrata (distância, obstáculos, terreno), sem estar associado a um campo vetorial físico real. Nos trabalhos oceanográficos, por outro lado, não há planejamento de rotas. Este projeto se situa na interseção entre esses dois grupos.

2.6 Posicionamento e Diferencial: o que este trabalho faz de diferente?

Considerando a literatura revisada, o diferencial deste trabalho está na combinação dos seguintes elementos:

1. **Custo derivado de um campo físico real:** o custo de cada aresta não é uma distância abstrata, mas o tempo de travessia calculado a partir da velocidade efetiva da embarcação, que incorpora as correntes do Copernicus. Com isso, o custo passa a ser dependente da direção ($c(u,v) \neq c(v,u)$);
2. **Máscara de terra obtida dos próprios dados:** o contorno costeiro é definido pela ausência de valores de corrente no arquivo NetCDF, dispensando shapefiles externos;
3. **Heurística admissível mesmo com custos direcionais:** a heurística usa uma velocidade superior a qualquer velocidade efetiva possível no domínio, preservando a garantia de otimalidade do A* [3] no grafo discretizado;
4. **Aplicação regional com dados institucionais públicos:** o método é aplicado à Bacia de Santos com dados gratuitos e verificáveis.

Ao contrário de abordagens baseadas em aprendizado profundo, a busca heurística clássica é mantida como núcleo de decisão, de modo que cada rota gerada pode ser rastreada e explicada pela soma dos custos de suas arestas.

3 Metodologia

3.1 Definição do Problema

Dada uma grade oceânica regular com campo de correntes conhecido, uma célula de origem s e uma célula de destino t, ambas navegáveis, deseja-se encontrar a rota $P = (s = n_0, n_1, \ldots, n_k = t)$ que minimiza o tempo total de travessia:

$$T(P) = \sum_{i=0}^{k-1} c(n_i, n_{i+1}), \tag{1}$$

em que $c(u,v)$ é o tempo de travessia da aresta (u,v) (Eq. 5), sujeito às restrições: (i) todas as células da rota são navegáveis; (ii) movimentos diagonais não cortam terra; e (iii) nenhuma aresta é percorrida com velocidade efetiva igual ou inferior a 0,1 km/h. As hipóteses adotadas são as definidas no Escopo (Seção I-D). De forma análoga, o problema de combustível consiste em minimizar o consumo relativo $C(P) = \sum_{i=0}^{k-1} c_{comb}(n_i, n_{i+1})$ (Eq. 8), sujeito às mesmas restrições.

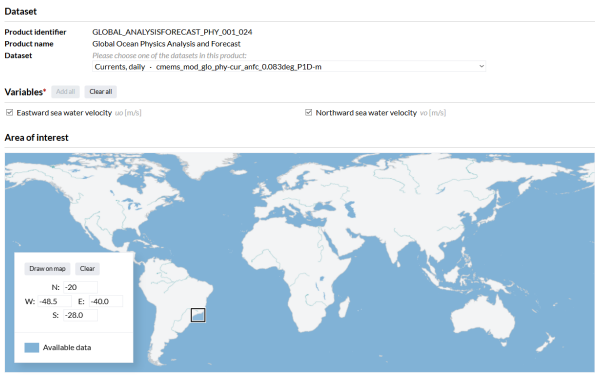


Figure 1: Interface do Copernicus Marine Service para seleção do produto `GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024`, com a área de interesse no litoral sudeste do Brasil e as variáveis u_o e v_o (m/s).

3.2 Visão Geral do Processo

O experimento é organizado nas seguintes etapas, detalhadas nas subseções seguintes: (1) aquisição do recorte de dados no Copernicus Marine Service; (2) leitura do arquivo NetCDF e conversão para formato tabular; (3) correção dos campos de índice e cálculo da magnitude e da direção das correntes; (4) geração da máscara de terra e montagem das matrizes da grade; (5) construção do grafo dirigido de navegação; (6) execução do A* adaptado entre origem e destino; e (7) cálculo do tempo de travessia e comparação com a rota direta.

3.3 Fonte e Características dos Dados

Os dados são obtidos do produto *Global Ocean Physics Analysis and Forecast* (`GLOBAL_ANALYSISFORECAST_PHY_001_024`), disponibilizado gratuitamente pelo Copernicus Marine Service — serviço oficial de monitoramento oceânico da União Europeia, construído a partir de observações de satélite e modelagem numérica com assimilação de dados. A Fig. 1 mostra a interface de seleção do produto e das variáveis de interesse.

O conjunto de dados utilizado é o de correntes médias diárias (`cmems_mod_glo_phy-cur_anfc_0.083deg_P1D-m`), produzido pela Mercator Ocean International a partir do sistema global GLO12 e obtido no formato NetCDF (.nc) pelo Marine Data Store do Copernicus. O recorte possui resolução espacial de $1/12^\circ$ ($\approx 0{,}083^\circ$) e resolução temporal diária, com quatro dimensões: tempo (3 instantes, correspondentes aos dias 18, 19 e 20 de agosto de 2026), profundidade (um único nível, a 0,494 m, correspondente à superfície), latitude (49 pontos, de -26° a -22°) e longitude (48 pontos, de -47° a $-43{,}08^\circ$). As variáveis extraídas são u_o, a componente zonal (leste–oeste) da velocidade da corrente, e v_o, a componente meridional (norte–sul), ambas em m/s.

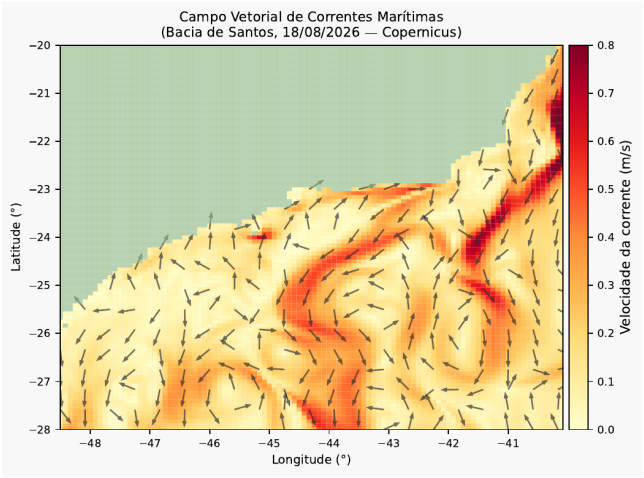


Figure 2: Campo vetorial e magnitude das correntes marítimas na Bacia de Santos (18/08/2026), obtido do Copernicus Marine Service. Setas indicam a direção do fluxo; cores indicam a intensidade (m/s).

A magnitude da corrente em cada célula é calculada como:

$$|\vec{V}| = \sqrt{u_o^2 + v_o^2}. \tag{2}$$

A Fig. 2 apresenta o campo vetorial das correntes na Bacia de Santos. Observa-se um núcleo de alta velocidade ($> 0{,}5$ m/s) na porção centro-leste, coerente com a posição da Corrente do Brasil descrita na literatura [6]. É esse tipo de informação que a modelagem em grafo incorpora ao espaço de busca do A*.

3.4 Pré-processamento

O arquivo NetCDF é lido com a biblioteca xarray e convertido em uma tabela (*DataFrame*) da biblioteca pandas, com as colunas tempo, profundidade, latitude, longitude, u_o e v_o. A tabela é exportada para uma planilha (.xlsx) e novamente carregada para o tratamento. Nessa conversão, os valores de tempo, profundidade e latitude aparecem apenas na primeira linha de cada grupo; por isso, essas três colunas são preenchidas por preenchimento sequencial (*forward fill*). O preenchimento é aplicado somente a essas colunas de índice, e não às variáveis u_o e v_o.

Em seguida, calculam-se para cada linha a magnitude da corrente (Eq. 2) e a sua direção, $\theta = \mathrm{atan2}(v_o, u_o)$, em radianos. As células sem leitura válida de corrente correspondem a áreas de continente ou ilhas e são marcadas como bloqueadas (`is_land = True`). Essa abordagem dispensa o uso de *shapefile* externo, pois a própria ausência de dados do Copernicus delimita o contorno costeiro.

Por fim, os dados de um instante de tempo são reorganizados em matrizes: as latitudes e longitudes distintas são ordenadas e mapeadas para índices de linha r e coluna c, e são criadas as matrizes $u_o[r,c]$, $v_o[r,c]$ e `is_land`$[r,c]$. Todas as células começam marcadas como terra e passam a água apenas quando possuem valores válidos de u_o e v_o.

3.5 Modelagem do Ambiente em Grafo

A área marítima é modelada como um grafo dirigido $G = (V, E)$, construído explicitamente com a classe `DiGraph` da biblioteca NetworkX, conforme o seguinte processo:

1. **Nós:** percorre-se toda a grade e, para cada célula (r, c) com `is_land = False`, é criado um nó identificado por (r, c) e associado à sua posição geográfica (latitude, longitude). Células de terra não geram nós e, portanto, não participam de nenhuma aresta;

2. **Vizinhança:** para cada nó, são examinados os 8 vizinhos possíveis (4 ortogonais e 4 diagonais). Um vizinho só é considerado se também for um nó do grafo, isto é, se for água e estiver dentro dos limites da grade;

3. **Restrição diagonal:** um movimento diagonal só é permitido se as duas células ortogonais intermediárias forem navegáveis, evitando cortes por penínsulas ou ilhas;

4. **Pesos:** para cada par válido, calcula-se o tempo de travessia $c(u, v)$ (Eq. 5) e cria-se a aresta dirigida (u, v) com esse peso. Arestas de custo infinito não são adicionadas.

Formalmente, o conjunto de arestas é:

$$E = \{(u, v) : u, v \in V,\ v \in N_8(u),\ \text{e, se diagonal,}\ (r_u, c_v) \in V \wedge (r_v, c_u) \in V\}. \quad (3)$$

O grafo é dirigido porque o custo de percorrer uma aresta depende do sentido do movimento em relação à corrente; em geral, $c(u, v) \neq c(v, u)$.

A Fig. 3 mostra o grafo gerado pela implementação em uma grade de teste com as mesmas dimensões da grade real (49×48 células), utilizada para verificar a construção dos nós, das arestas e da máscara de terra.

3.6 Justificativa da Escolha do A*

O A* foi escolhido por quatro motivos. Primeiro, os dados do Copernicus já são fornecidos em grade regular, o que torna natural a representação discreta em grafo, cenário em que a busca em grafos é a família de métodos indicada [4, 5]. Segundo, com heurística admissível, o A* encontra a mesma solução ótima que o algoritmo de Dijkstra, mas tende a expandir menos nós, por direcionar a busca ao destino [3]. Terceiro, métodos baseados em amostragem, como o RRT, são mais adequados a espaços contínuos de alta dimensão e não garantem otimalidade em tempo finito, o que não se justifica em uma grade bidimensional. Quarto, o A* não requer dados de treinamento e produz decisões determinísticas e rastreáveis.

3.7 Função de Custo

O A* minimiza $f(n) = g(n) + h(n)$, em que $g(n)$ é o custo acumulado desde a origem e $h(n)$ é a heurística. O custo de

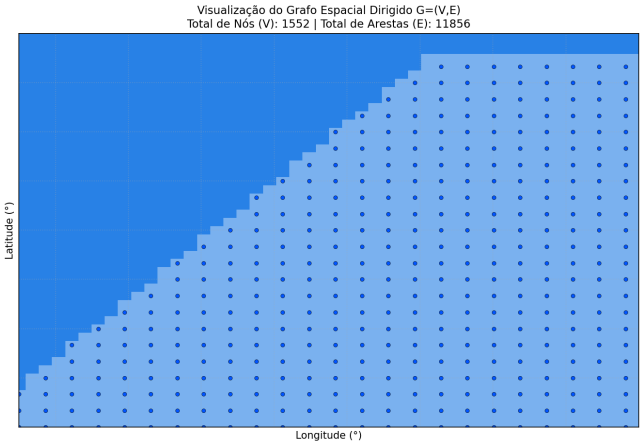


Figure 3: Grafo espacial dirigido $G = (V, E)$ gerado pela implementação em uma grade de teste de 49×48 células com máscara de terra sintética (1552 nós e 11856 arestas). A área em azul-escuro corresponde à terra e a área clara ao oceano. Para legibilidade, é exibido um a cada dois nós em cada direção.

cada aresta incorpora as correntes pela velocidade efetiva da embarcação sobre o fundo:

$$v_{ef}(u, v) = v_{navio} + \vec{V}_{corrente} \cdot \hat{u}_{uv}, \quad (4)$$

em que $v_{navio} = 18{,}5$ km/h é a velocidade própria da embarcação; $\vec{V}_{corrente} = 3{,}6\,(v_o, u_o)$ é a corrente da célula de origem u, convertida de m/s para km/h e expressa nas componentes norte e leste; e $\hat{u}_{uv} = (\Delta\varphi, \Delta\lambda)/\|(\Delta\varphi, \Delta\lambda)\|$ é o vetor unitário do rumo, obtido pelas diferenças de latitude e longitude entre os centros das células u e v. Uma corrente favorável aumenta v_{ef}; uma corrente contrária a reduz.

O custo (tempo de travessia, em horas) da aresta é:

$$c(u, v) = \begin{cases} \dfrac{d_H(u, v)}{v_{ef}(u, v)}, & \text{se } v_{ef}(u, v) > 0{,}1 \text{ km/h}, \\ \infty, & \text{caso contrário}, \end{cases} \quad (5)$$

em que $d_H(u, v)$ é a distância de Haversine, em km, entre os centros das células:

$$d_H(a, b) = 2R \arcsin\sqrt{\sin^2 \tfrac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_a \cos\varphi_b \sin^2 \tfrac{\Delta\lambda}{2}}, \quad (6)$$

com φ e λ em radianos e $R = 6371$ km (raio médio da Terra). O custo acumulado é atualizado por $g(v) = g(u) + c(u, v)$, e o custo total de uma rota é o seu tempo de travessia $T(P)$ (Eq. 1).

Custo de combustível. Com velocidade própria constante na água, o consumo é proporcional ao tempo e não distinguiria as rotas. Por isso, o modelo de combustível adota velocidade *sobre o fundo* constante (v_{navio}), com o motor compensando a corrente, e a aproximação usual de que a potência de propulsão — e, portanto, o consumo por hora — cresce com o cubo da velocidade na água [7]. A velocidade na água necessária em cada aresta é

$$v_{agua}(u, v) = v_{navio} - \vec{V}_{corrente} \cdot \hat{u}_{uv}, \quad (7)$$

e o consumo relativo da aresta, em unidades relativas (u.r.), é:

$$c_{comb}(u,v) = \begin{cases} \dfrac{d_H(u,v)}{v_{navio}} \left(\dfrac{v_{agua}(u,v)}{v_{navio}} \right)^3, & \text{se } v_{agua}(u,v) > 0{,}1 \text{ km/h}, \\ \infty, & \text{caso contrário.} \end{cases} \tag{8}$$

Uma unidade relativa equivale a 1 h de navegação em água parada à velocidade de cruzeiro; uma rota de L km em água parada consumiria L/v_{navio} u.r. Corrente a favor reduz v_{agua} e o consumo; corrente contrária os aumenta.

3.8 Heurística

A heurística é a distância de Haversine até o destino dividida por uma velocidade máxima fixa:

$$h(n) = \frac{d_H(n,t)}{v_{max}}, \qquad v_{max} = 25 \text{ km/h}. \tag{9}$$

Admissibilidade: pela Eq. 4, a velocidade efetiva de qualquer aresta é no máximo $v_{navio} + 3{,}6\,|\vec{V}|$. Assim, $v_{ef} \le v_{max}$ sempre que $|\vec{V}| \le (25 - 18{,}5)/3{,}6 \approx 1{,}8$ m/s, condição atendida pelo campo da Fig. 2, cujas magnitudes não ultrapassam cerca de 0,8 m/s. Nesse caso, $c(u,v) \ge d_H(u,v)/v_{max}$ e, pela desigualdade triangular na esfera, a soma das distâncias de qualquer rota de n até t é maior ou igual a $d_H(n,t)$. Portanto, $h(n)$ nunca superestima o custo real e, pelo mesmo argumento, $h(u) \le c(u,v) + h(v)$ (consistência). Pelo resultado de Hart et al. [3], o A* retorna a rota de menor tempo de travessia no grafo G; essa otimalidade vale para a discretização adotada, e não para o espaço contínuo.

Para o critério de combustível, a heurística é a distância de Haversine até o destino multiplicada pelo menor consumo por km possível:

$$h_{comb}(n) = \frac{d_H(n,t)}{v_{navio}} \left(\frac{v_{navio} - 3{,}6 V_{max}}{v_{navio}} \right)^3, \qquad V_{max} = 0{,}8 \text{ m/s}. \tag{10}$$

Como $v_{agua} \ge v_{navio} - 3{,}6\,|\vec{V}|$ e $|\vec{V}| \le V_{max}$ nos dados utilizados, cada aresta custa ao menos $d_H(u,v)$ vezes o fator da Eq. 10; pelo mesmo argumento da desigualdade triangular, h_{comb} é admissível e consistente. A condição $|\vec{V}| \le V_{max}$ é verificada no código para cada instante.

3.9 Execução do A*

A busca é realizada por uma implementação própria do A* em Python, com fila de prioridade do tipo *min-heap* binária (módulo `heapq`), com custo $O(\log n)$ por operação de inserção e remoção. A mesma rotina atende aos dois critérios: com o peso de tempo (Eq. 5) e a heurística da Eq. 9, obtém-se a rota A* de tempo; com o peso de combustível (Eq. 8) e a heurística da Eq. 10, a rota A* de combustível. A implementação registra o número de nós expandidos, isto é, retirados da fila e fechados; com $h(n) = 0$, a rotina equivale ao algoritmo de Dijkstra, usado como referência de custo computacional em cada critério. O custo da rota obtida é conferido, em todas as execuções, contra o da função `astar_path` da biblioteca NetworkX, aplicada ao mesmo grafo e à mesma heurística. O custo total de uma rota é a soma dos pesos de suas arestas.

3.10 Ferramentas, Linguagem e Bibliotecas

O projeto foi desenvolvido na linguagem Python, em ambiente Jupyter Notebook. As bibliotecas utilizadas e suas funções no projeto são: xarray, para a leitura do arquivo NetCDF; pandas, para a conversão em tabela, a exportação e leitura da planilha, o preenchimento sequencial dos índices e a tabulação dos resultados; NumPy, para as operações matriciais, a magnitude, a direção e a distância de Haversine; NetworkX, para a construção do grafo dirigido e a verificação do custo da rota com `astar_path`; e Matplotlib, para as visualizações do campo de correntes, do grafo e das rotas. A biblioteca padrão `math` é usada no cálculo do vetor unitário do rumo, e os módulos `heapq` e `time`, na fila de prioridade da busca e na medição do tempo de execução.

3.11 Processo de Desenvolvimento e Validação

O desenvolvimento foi incremental, seguindo a ordem das etapas descritas na Seção III-B: primeiro, a leitura e a inspeção do arquivo NetCDF; depois, a conversão tabular e o pré-processamento; em seguida, a implementação das funções de distância, custo e heurística e a construção do grafo; e, por fim, a execução do A* e a visualização. A construção do grafo e a execução do A* foram inicialmente verificadas na grade de teste da Fig. 3, permitindo conferir visualmente que nenhuma aresta atravessa terra e que os movimentos diagonais respeitam a restrição da Eq. 3.

A validação do planejador compara as rotas obtidas pelo A* (tempo e combustível) com a rota direta (linha reta) entre os mesmos pontos de origem e destino, em termos de tempo total de travessia, consumo relativo de combustível, número de células percorridas e nós expandidos (A* $\times$ Dijkstra), em um estudo de caso de navegação costeira, com destino fixo.

4 Resultados

4.1 Protocolo Experimental

Os experimentos foram executados sobre o grafo da Seção III, construído com o campo de correntes de 18/08/2026 (1494 nós navegáveis na grade de 49×48 células). Foi avaliado o estudo de caso de navegação costeira da Seção III-K, com origem em ($-26{,}00°$; $-47{,}00°$) e destino em ($-22{,}92°$; $-43{,}08°$), nos extremos sudoeste e nordeste do recorte.

Comparam-se três rotas: a **rota direta**, formada pelas células amostradas sobre o segmento origem–destino; a **rota A* de tempo**, que minimiza a Eq. 5; e a **rota A* de combustível**, que minimiza a Eq. 8. Como as três são sequências de células do mesmo grafo, cada uma é avaliada nos dois critérios: o tempo $T(P)$, pelo modelo de velocidade própria constante, e o consumo relativo $C(P)$, pelo modelo de velocidade sobre o fundo constante. Os dois modelos descrevem modos de operação distintos; a comparação é feita sobre os caminhos, e

Table 1: Rota direta × A* de tempo × A* de combustível (campo de 18/08/2026).

Métrica	Direta	A* tempo	A* comb.
Tempo (h)	30,75	30,43	30,43
Combustível (u.r.)	33,01	31,97	31,97
Comprimento (km)	547,9	548,9	548,9
Células percorridas	48	48	48
Nós expandidos	—	1264	1452
Nós expandidos (Dijkstra)	—	1494	1494
Tempo de busca (ms)	—	25,6	25,0

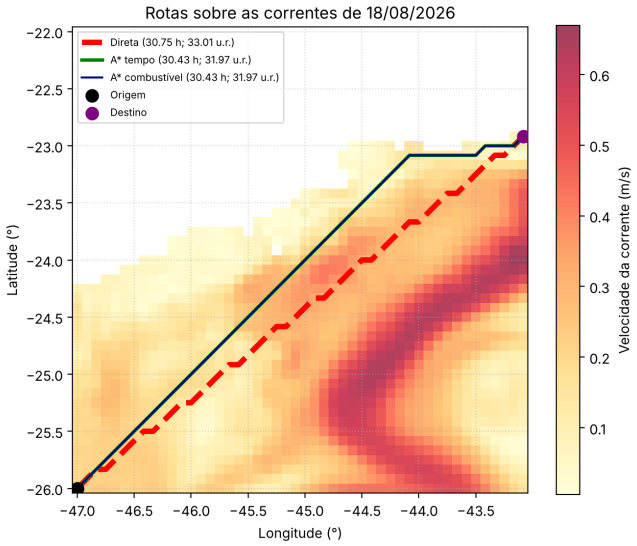


Figure 4: Rota direta (vermelho tracejado), rota A* de tempo (verde) e rota A* de combustível (azul), sobre a magnitude das correntes de 18/08/2026. As duas rotas A* coincidem.

não sobre uma mesma viagem. Nenhuma aresta da rota direta atravessa terra, de modo que a comparação é válida. As métricas são: $T(P)$, $C(P)$ em u.r., comprimento (Haversine), células percorridas, nós expandidos (A* × Dijkstra no mesmo critério) e tempo de execução da busca (média de 30 execuções). Em todas as execuções, o A*, o Dijkstra e a função `astar_path` da NetworkX retornaram o mesmo custo (diferença inferior a 10^{-9}). O consumo é uma estimativa relativa, comparável entre rotas, sem calibração com uma embarcação real.

4.2 Resultados Quantitativos

A Tabela 1 reúne as métricas do campo de 18/08/2026, e a Fig. 4 mostra as rotas sobre a magnitude das correntes.

Repetindo o experimento nos três dias do recorte, a redução de combustível em relação à rota direta foi de 3,17% (18/08), 4,25% (19/08) e 4,85% (20/08), contra 1,03%, 1,31% e 1,49% de redução de tempo. Os nós expandidos pelo A* de combustível foram 1452, 1291 e 1179, contra 1494 do Dijkstra em todos os dias.

Sensibilidade. Com as correntes reais, a rota A* de combustível coincidiu com a A* de tempo em todos os casos.

Table 2: Sensibilidade: correntes de 18/08 multiplicadas por um fator (Dijkstra). Combustível em u.r., tempo em h.

Fator	$\lvert\vec{V}\rvert_{max}$ (m/s)	Mesma rota?	Comb. direta	Comb. A* comb.	Tempo A* comb./tempo
×1	0,67	sim	33,01	31,97	30,43/30,43
×3	2,01	não	40,77	33,98	32,81/32,19
×6	4,02	não	55,05	35,99	33,89/33,56

Para verificar quando o critério passa a alterar a rota, o experimento foi repetido com as correntes de 18/08 *multiplicadas artificialmente* por um fator (Tabela 2); como a heurística deixa de ser admissível com correntes ampliadas, essa análise usa o Dijkstra. Trata-se de um teste de sensibilidade do modelo, e não de um cenário real.

4.3 Discussão

A rota A* reduziu o consumo relativo de combustível em 3,17% (33,01 para 31,97 u.r.) e o tempo em 1,03% (0,32 h), mesmo percorrendo um caminho 0,17% mais longo (548,9 km contra 547,9 km). Como mostra a Fig. 4, a rota A* se afasta da reta em direção à região de menor intensidade de corrente, ao norte do eixo de maior velocidade. A redução de combustível é cerca de três vezes a de tempo porque a lei cúbica amplifica o efeito da corrente: a corrente máxima do campo de 18/08 ($\approx$ 0,67 m/s, ou 2,4 km/h) equivale a cerca de 13% da velocidade de cruzeiro (18,5 km/h) e altera o consumo por hora em cerca de $+44\%$ (contra a corrente) ou -34% (a favor), enquanto o tempo varia em proporção bem menor. Nos três dias, as reduções ficaram entre 3,17% e 4,85% (combustível) e entre 1,03% e 1,49% (tempo).

Combustível × tempo. Com as correntes reais, as rotas A* de tempo e de combustível coincidiram nos três dias avaliados: para correntes de até cerca de 0,7 m/s, os dois critérios ordenam os caminhos da mesma forma, e minimizar o tempo já minimiza o consumo estimado. Na análise de sensibilidade (Tabela 2), com correntes multiplicadas por 3 ($\lvert\vec{V}\rvert_{max}$ = 2,01 m/s), as rotas se separam: a de combustível consome 7,1% menos que a de tempo (33,98 contra 36,58 u.r.), ao custo de 2,0% mais tempo (32,81 contra 32,19 h), e 16,6% menos que a rota direta. O critério de combustível só altera a rota, portanto, quando as correntes são suficientemente fortes.

Custo computacional. O A* de tempo expandiu 15,4% menos nós que o Dijkstra, o que é consistente com o efeito esperado de uma heurística admissível [3]. O A* de combustível expandiu apenas 2,8% menos: sua heurística (Eq. 10) usa o menor consumo por km possível, cerca de 60% do valor em água parada, e por isso é pouco informativa. O tempo de busca (25,6 ms para tempo e 25,0 ms para combustível, no ambiente de teste) ficou abaixo da meta de 2 s por consulta.

Comparação com a literatura. Os trabalhos revisados [3–7] não reportam resultados comparáveis (rotas sob correntes reais do Copernicus com custo de tempo ou de combustível); por isso, a comparação quantitativa limita-se à rota direta e ao Dijkstra, definidos acima.

5 Conclusão

Este trabalho implementou um planejador de rotas marítimas baseado no A*, com dois critérios de custo calculados a partir das correntes do Copernicus Marine Service: o tempo de travessia e o consumo relativo de combustível, este com velocidade sobre o fundo constante e consumo proporcional ao cubo da velocidade na água. Nos dados de 18/08/2026, o grafo dirigido tem 1494 nós, e o A* retornou, em todas as execuções, o mesmo custo mínimo do Dijkstra.

Principais resultados. No estudo de caso costeiro, a rota A* reduziu o consumo relativo de combustível em 3,17% (33,01 para 31,97 u.r.) e o tempo de travessia em 1,03% (30,75 para 30,43 h) em relação à rota direta; nos três dias do recorte, as reduções de combustível ficaram entre 3,17% e 4,85%. As rotas A* de tempo e de combustível coincidiram com as correntes reais, e só se separaram na análise de sensibilidade com correntes ampliadas, em que a de combustível consumiu 7,1% menos que a de tempo, com 2,0% mais tempo. O A* expandiu 15,4% menos nós que o Dijkstra com o custo de tempo e 2,8% com o de combustível.

Cumprimento dos objetivos. A obtenção e o tratamento dos dados reais, a modelagem em grafo com máscara de terra extraída do NetCDF e as funções de custo de tempo e de combustível foram atingidos. O A* com fila de prioridade (min-heap) e heurísticas admissíveis também foi atingido, com 25,6 ms (tempo) e 25,0 ms (combustível) por consulta, abaixo da meta de 2 s. A avaliação comparativa com a rota direta foi realizada: as reduções medidas foram pequenas, de até 4,85% em combustível e 1,49% em tempo nos casos testados. O consumo de combustível é uma estimativa relativa de um modelo simplificado, sem calibração com dados de uma embarcação; não representa consumo medido nem emissões.

Limitações. Além das hipóteses simplificadoras — (i) o campo de correntes é tratado como estático durante cada consulta; (ii) a navegação é restrita à superfície, em duas dimensões; (iii) a velocidade própria da embarcação é constante; (iv) a velocidade efetiva considera apenas a componente da corrente na direção do deslocamento, desprezando a deriva lateral; (v) vento, ondas e batimetria não são considerados; e (vi) a otimalidade é garantida apenas no grafo discretizado, cujas direções de movimento são limitadas às 8 da vizinhança adotada —, o modelo de combustível adota a lei cúbica sem curva de consumo do motor, e os modelos de tempo e de combustível assumem modos de operação distintos (velocidade própria constante e velocidade sobre o fundo constante). Os resultados se restringem a um estudo de caso com um único par origem–destino; a três dias consecutivos de uma única região; à resolução de $1/12^\circ$ (≈ 9 km); e a tempos de execução medidos em um único ambiente. A análise de sensibilidade usa correntes artificiais e não prevê o comportamento real. Não houve validação contra trajetórias ou consumo reais de embarcações.

References

[1] International Maritime Organization (IMO), "Fourth IMO GHG Study 2020: Full Report," IMO, London, UK, 2020.

[2] United Nations Environment Programme (UNEP), "From Pollution to Solution: a Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution," 2021.

[3] P. E. Hart, N. J. Nilsson e B. Raphael, "A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths," IEEE Trans. Systems Science and Cybernetics, vol. 4, n. 2, pp. 100–107, 1968.

[4] S. M. LaValle et al., "A Survey of Autonomous Vehicle Behaviors: Trajectory Planning Algorithms," PMC/NCBI, 2024.

[5] S. L. Pardede et al., "A Review of Pathfinding in Game Development," ResearchGate, 2021.

[6] L. Stramma e M. England, "On the water masses and mean circulation of the South Atlantic Ocean," J. Geophysical Research: Oceans, vol. 104, n. C9, pp. 20863–20883, 1999.

[7] H. N. Psaraftis e C. A. Kontovas, "Speed models for energy-efficient maritime transportation: A taxonomy and survey," Transportation Research Part C: Emerging Technologies, vol. 26, pp. 331–351, 2013.